UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Nicolas Venciguerra Men
Rafael Gonçalves Dedini

ESCOLTA UNITAU: protótipo vestível para monitoramento de proximidade infantil por bluetooth low energy

Taubaté
2026

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Nicolas Venciguerra Men
Rafael Gonçalves Dedini

ESCOLTA UNITAU: protótipo vestível para monitoramento de proximidade infantil por bluetooth low energy

Trabalho apresentado para obtenção do título de Bacharel em Engenharia da Computação pelo Departamento de Engenharia, Computação e Tecnologia da Universidade de Taubaté.

Área de Concentração: Sistemas Embarcados.

Orientador: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida

Taubaté
2026

NICOLAS VENCIGUERRA MEN
RAFAEL GONÇALVES DEDINI
ESCOLTA UNITAU: protótipo vestível para monitoramento de proximidade infantil por bluetooth low energy

Data: ___ / ___ / _____
Resultado:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida :	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Prof.	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Prof.	UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação do Escolta UNITAU, um protótipo acadêmico composto por dispositivo vestível e aplicativo Android para monitoramento experimental de proximidade por *Bluetooth Low Energy* (BLE). O dispositivo foi montado com Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense, bateria recarregável, circuito de alerta sonoro e botão físico de emergência. O aplicativo foi desenvolvido com React Native e Expo, autenticação Firebase e módulo nativo Android para apoiar a execução em segundo plano. O *firmware* trata o RSSI com filtragem, histerese e confirmação temporal; a versão final acrescenta supervisão de ausência de atualizações. A emergência permanece ativa até confirmação do responsável aceita pelo dispositivo. O método foi aplicado, experimental e iterativo, com coletas em distâncias físicas conhecidas, testes funcionais, verificações automatizadas e revisões da caixa impressa em 3D. A campanha quantitativa de 17 de outubro reuniu 210 amostras em sete distâncias, com erro absoluto médio de aproximadamente 1,26 m na configuração D1, anterior ao filtro final, e mostrou que uma leitura estável pode subestimar a distância real. Os ajustes posteriores receberam aceite funcional no cenário ensaiado, sem demonstrar fronteiras métricas universais. Foram aprovados 211 testes automatizados e a verificação de tipos, além de roteiros de uso sem servidor no Samsung Galaxy S24 Ultra. O ensaio histórico de bateria registrou 11 h 10 min entre 90% e 5% estimados, em configuração anterior e com saídas automáticas bloqueadas. A integração mostrou viabilidade como prova de conceito; permanecem limitações de propagação, autonomia atual, diversidade de aparelhos e certificação. O protótipo não fornece a localização geográfica da criança nem substitui supervisão humana.

Palavras-chave: sistemas embarcados; Bluetooth Low Energy; aplicativo móvel; dispositivo vestível; segurança infantil.

ABSTRACT

This work presents the development and evaluation of Escolta UNITAU, an academic prototype comprising a wearable device and an Android application for experimental proximity monitoring through Bluetooth Low Energy (BLE). The device uses a Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense board, a rechargeable battery, an audible alert circuit, and a physical emergency button. The application was developed with React Native and Expo, Firebase authentication, and a native Android module supporting background operation. The firmware combines RSSI filtering, hysteresis, and time-based confirmation; the final version also supervises missing updates. An emergency remains active until the device accepts a caregiver confirmation. The applied, experimental, iterative method included measurements at known physical distances, functional tests, automated checks, and revisions of a 3D-printed enclosure. The quantitative campaign of October 17 comprised 210 samples at seven distances and yielded a mean absolute error of approximately 1.26 m with the D1 configuration, before the final filter. It also showed that stable readings may underestimate actual distance. Subsequent adjustments received functional acceptance under the tested conditions, without establishing universal metric boundaries. All 211 automated tests and type checks passed, and standalone use scenarios were accepted on a Samsung Galaxy S24 Ultra. A historical battery test recorded 11 h 10 min between estimated levels of 90% and 5%, using an earlier configuration with automatic alert outputs disabled. The integration supports the feasibility of a proof of concept, while propagation, current battery life, phone diversity, and certification remain limitations. The prototype does not provide the child's geographical location and does not replace human supervision.

Keywords: embedded systems; Bluetooth Low Energy; mobile application; wearable device; child safety.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura funcional do protótipo..... 27
Figura 2 – Registro dimensional da placa e do conjunto soldado 28
Figura 3 – Estimativas e dispersão observadas na campanha D1..... 35

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Componentes empregados no protótipo 19
Quadro 2 – Ferramentas utilizadas 20
Quadro 3 – Características do serviço GATT 29
Quadro 4 – Parâmetros do classificador K2-W1 30
Quadro 5 – Resultados da campanha D1 de 17/10/2026 35
Quadro 6 – Síntese dos roteiros funcionais 36
Quadro 7 – Registro histórico de autonomia 38

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADC – Conversor Analógico-Digital

APK – Android Package

BLE – Bluetooth Low Energy

CSV – Comma-Separated Values

EMA – Média Móvel Exponencial

FDM – Modelagem por Deposição de Material Fundido

GATT – Generic Attribute Profile

GPIO – General-Purpose Input/Output

IoT – Internet das Coisas

LiPo – Bateria de Polímero de Lítio

RSSI – Indicador da Intensidade do Sinal Recebido

USB – Universal Serial Bus

UUID – Identificador Universalmente Exclusivo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 TRABALHOS CORRELATOS 11
1.2 OBJETIVOS 12
1.2.1 Objetivo Geral 12
1.2.2 Objetivos Específicos 13
1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 13
1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 14
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 INTERNET DAS COISAS E SISTEMAS EMBARCADOS 15
2.2 COMUNICAÇÃO BLUETOOTH LOW ENERGY 16
2.3 RSSI E ESTIMATIVA DE PROXIMIDADE 16
2.4 APLICATIVOS MÓVEIS E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO 17
2.5 DISPOSITIVOS VESTÍVEIS APLICADOS À SEGURANÇA 18
3 MATERIAIS E MÉTODOS 19
3.1 MATERIAIS 19
3.1.1 Componentes eletrônicos 19
3.1.2 Recursos de software e fabricação 20
3.2 MÉTODOS 20
3.2.1 Levantamento de requisitos e arquitetura 21
3.2.2 Desenvolvimento do dispositivo vestível 21
3.2.3 Comunicação BLE e tratamento do RSSI 22
3.2.4 Desenvolvimento do aplicativo móvel 22
3.2.5 Estratégia de alertas e reconexão 23
3.2.6 Procedimentos de teste 24
3.2.7 Ensaio preliminar de autonomia 24
3.2.8 Projeto da estrutura vestível 25
4 DESENVOLVIMENTO 26
4.1 ARQUITETURA E DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES 26
4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO 27
4.3 CONTRATO DE COMUNICAÇÃO BLE 28
4.4 FILTRAGEM, ESTIMATIVA E CLASSIFICAÇÃO 29

4.5 EMERGÊNCIA, BOTÃO E CONFIRMAÇÃO DE SEGURANÇA 30
4.6 APLICATIVO E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO 31
4.7 ALIMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DA BATERIA 32
4.8 CAIXA, FIXAÇÃO E MONTAGEM DO BOTÃO 32
4.9 DISTRIBUIÇÃO E REPRODUTIBILIDADE 33
5 TESTES E RESULTADOS 34
5.1 TESTES AUTOMATIZADOS E CONTRATOS DE INTEGRAÇÃO 34
5.2 ENSAIOS DE RSSI E DISTÂNCIA ESTIMADA 34
5.3 ALERTAS, RECONEXÃO E SEGUNDO PLANO 36
5.4 SUPERVISÃO DE ATUALIZAÇÕES DE RSSI 37
5.5 BATERIA E AUTONOMIA PRELIMINAR 37
5.6 MONTAGEM E AVALIAÇÃO DA CAIXA 38
5.7 DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES 39
6 CONCLUSÃO 40

1 INTRODUÇÃO

Ambientes como parques, centros comerciais, festas, feiras e eventos reúnem muitas pessoas e exigem atenção constante de quem acompanha uma criança. Nesses locais, a mudança rápida do fluxo de pessoas, o ruído e as distrações podem dificultar a percepção de um afastamento. O problema não está apenas em localizar a criança depois que ela já se afastou, mas principalmente em perceber o início dessa situação com tempo suficiente para agir.

Diante dessa dificuldade de perceber o afastamento, o projeto investiga uma forma de apoiar o responsável com avisos locais. Para essa finalidade, foi escolhida uma comunicação disponível no telefone e compatível com alimentação por bateria, sem exigir infraestrutura instalada no ambiente.

O *Bluetooth Low Energy* (BLE) é adequado a dispositivos compactos porque foi desenvolvido para trocas de dados com baixo consumo. Entretanto, a potência do sinal recebido não se transforma diretamente em uma distância precisa. Paredes, móveis, pessoas, posição do telefone, orientação da antena e interferências na faixa de 2,4 GHz modificam o RSSI. Estudos sobre posicionamento com BLE mostram que o sinal apresenta variações rápidas e precisa ser tratado antes de ser usado como referência de proximidade (Faragher; Harle, 2015).

1.1 TRABALHOS CORRELATOS

A aplicação de tecnologias sem fio ao acompanhamento de crianças já foi estudada em contextos diferentes. Sakphrom et al. (2021) desenvolveram um sistema baseado em BLE para identificar se estudantes estavam dentro ou fora de um ônibus escolar. O trabalho utilizou RSSI, divisão do ambiente em zonas e média de amostras para reduzir a influência das oscilações do sinal. A proposta se aproxima do proposto neste trabalho pelo uso de BLE e pela preocupação com mudanças de estado, mas depende de uma área previamente organizada e de mais de um ponto de referência.

Fu et al. (2018) investigaram o uso de beacons BLE para observar uma criança perdida em um edifício de cinco andares. Nesse caso, smartphones de testemunhas e beacons fixos faziam parte da infraestrutura usada para estimar o piso e a posição. Os autores prepararam diferentes combinações de teste, incluindo aplicativo em primeiro e segundo plano. O estudo é importante por mostrar que a participação do sistema operacional e a disposição dos receptores interferem diretamente no resultado. O trabalho aqui proposto segue outra abordagem: existe uma ligação direta entre o dispositivo da criança e o telefone do responsável, sem tentativa de calcular uma coordenada dentro do prédio.

Cao et al. (2019) apresentaram um sistema de monitoramento infantil apoiado em posicionamento em ambiente interno. A referência mostra uma abordagem de localização que não deve ser confundida com a ligação direta entre o vestível e o celular adotada neste trabalho. A comparação é feita quanto à arquitetura e à finalidade, sem atribuir ao Escolta os resultados obtidos naquele estudo.

Faragher e Harle (2015) estudaram posicionamento por *fingerprinting* com *beacons* BLE e observaram a suscetibilidade do sinal ao desvanecimento rápido. Esse contexto fundamenta a cautela na interpretação das leituras do Escolta. O projeto adota suavização, histerese e confirmação temporal para tratar transições de estado, mas não reproduz uma infraestrutura de localização por *fingerprinting*.

Os trabalhos relacionados mostram que vestíveis, BLE e alertas de afastamento já foram explorados em diferentes configurações. A contribuição deste trabalho está no desenvolvimento e na avaliação experimental de uma implementação integrada, com *firmware*, aplicativo e caixa próprios. Não se afirma que a ideia geral de uma pulseira infantil por Bluetooth seja inédita. O aplicativo informa condições de proximidade e do enlace, sem prometer localização exata.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral é desenvolver e avaliar um protótipo vestível integrado a um aplicativo Android para monitorar condições de proximidade por BLE, emitir alertas de afastamento ou perda de comunicação e permitir acionamento manual de emergência.

Para isso, propõe-se o uso de um dispositivo pequeno junto à criança e um aplicativo no celular do responsável. Os dois permanecem ligados por BLE. Enquanto a conexão e a intensidade do sinal se mantêm dentro das condições esperadas, o aplicativo apresenta o estado protegido. Quando o sinal fica fraco, o sistema indica atenção. Se o vínculo é interrompido, o aplicativo inicia uma tentativa de reconexão e, caso não consiga restabelecer a comunicação dentro do intervalo definido, passa para o estado de emergência. O dispositivo também possui um botão físico que permite à própria criança iniciar um pedido de ajuda.

A escolha de uma comunicação de curto alcance é coerente com o objetivo do trabalho visto que não se pretende mostrar a localização da criança em um mapa, indicar direção ou substituir um rastreador por satélite. O que se busca é acompanhar o vínculo de proximidade entre dois pontos: o dispositivo vestível e o telefone do responsável. Essa decisão reduz a

dependência de infraestrutura externa e permite que o funcionamento principal ocorra mesmo quando não há acesso à internet.

1.2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos concentram-se em:

– projetar e montar um dispositivo vestível de dimensões reduzidas, alimentado por bateria recarregável;

– implementar a comunicação BLE entre o dispositivo e um telefone Android;

– tratar as leituras de RSSI para reduzir mudanças de estado causadas por oscilações isoladas;

– desenvolver um aplicativo que apresente os estados de proteção, atenção, reconexão e emergência em linguagem compreensível;

– implementar alertas sonoros, vibração, notificação local e acionamento do buzzer;

– incluir um botão físico de emergência acessível à criança;

– exibir no aplicativo a tensão, a porcentagem estimada e o estado de carga da bateria;

– avaliar conexão, reconexão, segundo plano, tela bloqueada, alertas e autonomia em ensaios controlados;

– projetar uma caixa impressa em 3D que proteja e fixe os componentes sem bloquear antena, LED, USB-C, botão e saída sonora;

– registrar as limitações técnicas do protótipo e indicar melhorias para trabalhos futuros.

1.3 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO

O escopo está limitado a um vestível e um telefone responsável por vez. A validação final concentrou-se no Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B), com Android 36. O React Native permite compartilhar parte do desenvolvimento entre plataformas, mas o comportamento do iOS e uma matriz de outros modelos não foram validados nesta etapa. Os ensaios foram realizados por adultos; não foi conduzido estudo de eficácia com crianças.

A distância indicada pelo aplicativo é uma estimativa obtida a partir do RSSI. O protótipo não possui GPS, não calcula direção e não fornece a posição geográfica da criança. A localização do celular do responsável pode ser usada apenas de forma opcional no início de

uma emergência e não representa a posição do dispositivo vestível. O canal de e-mail utilizado nos ensaios é experimental e não deve ser confundido com uma central profissional de atendimento.

O Escolta UNITAU não passou por certificação de produto, ensaio de compatibilidade eletromagnética, teste de resistência à água, homologação de telecomunicações ou avaliação clínica. Os testes foram realizados pelos autores em condições controladas, com quantidade limitada de aparelhos. Assim, os resultados mostram a viabilidade técnica da prova de conceito, mas não autorizam uso como equipamento comercial ou como única medida de segurança.

Também não fazem parte desta etapa o rastreamento em nuvem, o acompanhamento simultâneo de várias crianças, uma rede definitiva de contatos de confiança e a fabricação em escala. Esses itens podem ser estudados depois que a estabilidade do vínculo, a autonomia e a ergonomia do dispositivo forem avaliadas com uma amostra maior de cenários.

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O trabalho está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o problema, os trabalhos relacionados, os objetivos e os limites do projeto. O segundo reúne os conceitos necessários para compreender sistemas embarcados, BLE, RSSI, aplicativos móveis e dispositivos vestíveis. O terceiro descreve os materiais e o método adotado. O quarto detalha o desenvolvimento do hardware, do firmware, do aplicativo e da caixa. O quinto reúne os testes e os resultados. Por fim, o sexto apresenta as conclusões, as limitações observadas e as possibilidades de continuidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo reúne os conceitos usados nas decisões do projeto. A fundamentação não trata o Bluetooth como um sensor de distância preciso. O foco está na combinação entre comunicação de baixo consumo, leitura de intensidade de sinal, filtragem, estados de funcionamento e resposta do aplicativo móvel.

2.1 INTERNET DAS COISAS E SISTEMAS EMBARCADOS

A Internet das Coisas pode ser entendida como a integração de objetos físicos capazes de medir, processar e trocar informações. Nem todo dispositivo IoT precisa manter conexão direta com a internet. Em muitos projetos, um equipamento de borda se comunica primeiro com um celular ou concentrador, que então apresenta os dados e executa funções complementares. Essa é a organização adotada no Escolta UNITAU: o dispositivo vestível realiza as tarefas locais e o telefone funciona como interface principal.

Um sistema embarcado é desenvolvido para uma finalidade específica e trabalha com limitações de tamanho, energia, memória e processamento. No protótipo, a placa precisa manter a comunicação BLE, receber o RSSI calculado pelo telefone, ler o botão, controlar o buzzer, medir a bateria e transmitir telemetria. Como o dispositivo deve permanecer junto ao corpo, o consumo e as dimensões influenciam diretamente a escolha dos componentes e o desenho da caixa.

A XIAO nRF52840 Sense mede aproximadamente 21 por 17,8 mm e utiliza o circuito integrado nRF52840. Segundo a Nordic Semiconductor ([s. d.]), esse componente possui processador ARM Cortex-M4 de 64 MHz, 1 MB de memória flash, 256 kB de RAM e rádio compatível com *Bluetooth Low Energy*. A placa acrescenta conector USB-C, circuito de carga para bateria de lítio e antena integrada, características que facilitaram a migração da montagem inicial para uma solução menor (Seeed Studio, [s. d.]).

A divisão de responsabilidades aumenta a previsibilidade do conjunto. O firmware não depende da interface gráfica para reconhecer o botão físico e acionar o buzzer. Da mesma forma, o aplicativo registra eventos, apresenta instruções e continua tentando localizar o dispositivo. Se uma camada falhar, as demais ainda conseguem informar parte do estado. Essa separação foi importante durante os testes, pois permitiu identificar se um problema estava no sinal, no firmware, no módulo BLE do aplicativo ou nas regras do Android.

2.2 COMUNICAÇÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

O *Bluetooth Low Energy* opera na faixa ISM de 2,4 GHz e foi criado para aplicações que precisam trocar pequenas quantidades de dados com consumo reduzido. A camada física utiliza salto de frequência, recurso que ajuda a conviver com interferências presentes na mesma faixa. O BLE não elimina interferências, mas oferece uma estrutura adequada a sensores, acessórios e dispositivos vestíveis (Bluetooth SIG, [s. d.]).

Na arquitetura GATT, os dados ficam organizados em serviços e características. Um serviço agrupa informações relacionadas, enquanto cada característica possui um UUID e permissões próprias, como leitura, escrita ou notificação. No Escolta UNITAU foi criado um serviço específico para reunir telemetria, RSSI enviado pelo telefone, comandos de som, redefinição do alerta e controle do modo de espera. Essa organização evita que o protocolo dependa de mensagens sem identificação e facilita a verificação de cada função.

Durante o uso, o dispositivo anuncia o nome ESCOLTA_BLE. O aplicativo realiza a varredura, identifica o periférico esperado, estabelece a conexão e descobre os serviços. Depois, recebe notificações de telemetria e escreve comandos nas características correspondentes. Nome e UUIDs organizam a descoberta e o contrato, mas não comprovam, por si só, a identidade autenticada de um vestível.

O BLE foi escolhido por estar disponível nos telefones usados nos ensaios e por permitir funcionamento local. A internet não é necessária para manter o vínculo, estimar proximidade ou iniciar a sirene. Recursos externos, como envio experimental de e-mail, podem depender de rede, mas uma falha nesse envio não impede o alerta no telefone e no dispositivo.

2.3 RSSI E ESTIMATIVA DE PROXIMIDADE

RSSI é o indicador da potência do sinal recebido. Em condições ideais, a potência tende a diminuir à medida que a distância aumenta. Um modelo logarítmico de perda de percurso pode relacionar o RSSI medido, uma referência a um metro e um expoente de propagação. Rappaport (2002) mostra, entretanto, que o ambiente altera essa relação por reflexão, absorção, difração e múltiplos caminhos.

No uso real, duas leituras realizadas na mesma posição podem apresentar valores diferentes. O corpo humano absorve parte da energia na faixa de 2,4 GHz; uma parede pode atenuar o sinal; a orientação das antenas altera o acoplamento; e cada telefone possui rádio e antena próprios. Faragher e Harle (2015) observaram a suscetibilidade do BLE a variações

rápidas em ambientes internos. Portanto, converter um único RSSI em metros transmite uma precisão que o método não possui.

A suavização reduz parte da variação instantânea, sem transformar RSSI em uma medida direta de distância. Perfis anteriores do projeto usaram mediana e média móvel exponencial. Na configuração final ensaiada, foi adotado Kalman escalar, combinado com histerese e permanência mínima. A histerese estabelece limites diferentes para entrar e sair de um estado; a permanência exige evidência por um intervalo antes da transição. Os parâmetros e as diferenças entre as variantes são apresentados no desenvolvimento.

Também foi adotada permanência mínima. O estado de atenção só é confirmado depois que a condição se mantém por um intervalo, e a emergência por sinal muito fraco exige persistência maior. No ajuste atual, a faixa amarela apenas informa redução de alcance e não aciona o buzzer. Essa decisão foi tomada depois que testes próximos mostraram disparos provocados pela posição do telefone e não por um afastamento real.

A estimativa exibida no aplicativo é calculada com base no modelo logarítmico e arredondada para evitar casas decimais sem significado prático. Quando não há amostras válidas, a interface não deve inventar uma distância. O valor serve como apoio para interpretar a tendência do vínculo, enquanto a perda efetiva da conexão continua sendo tratada separadamente pela lógica de reconexão.

2.4 APLICATIVOS MÓVEIS E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO

O aplicativo foi construído com React Native e TypeScript. O React Native permite criar interfaces com componentes que são renderizados por elementos nativos da plataforma (REACT NATIVE, 2026). O Expo foi usado para organizar o projeto, as permissões, as notificações e a geração das versões de desenvolvimento. Como o acesso BLE depende de código nativo que não faz parte do Expo Go, foi necessária uma development build própria (EXPO, 2026).

Em aplicativos de monitoramento, permanecer conectado enquanto outra tela está aberta é um requisito diferente de funcionar somente durante a interação do usuário. Os primeiros ensaios mostraram que o Android podia suspender o processo JavaScript com o aplicativo minimizado, a tela bloqueada ou o modo de economia de bateria ativo. Nessa situação, a interface parecia correta em primeiro plano, mas a vigilância não era confiável.

A documentação do Android prevê o uso de serviço em primeiro plano do tipo connectedDevice para interações contínuas com dispositivos Bluetooth. Esse serviço mantém

uma notificação visível e informa ao sistema operacional que existe uma tarefa perceptível ao usuário (ANDROID DEVELOPERS, 2026b). A implementação do Escolta UNITAU utiliza um módulo nativo em Kotlin para manter a Sentinela ativa, atualizar a notificação e controlar o alarme crítico quando necessário.

O serviço em primeiro plano melhora a continuidade, mas não torna o aplicativo imune a todas as decisões do sistema. Fabricantes podem aplicar políticas próprias de economia, o usuário pode forçar a parada e permissões podem ser removidas. A implementação verifica condições de comunicação e permissões, enquanto a notificação persistente sinaliza a execução do monitoramento. Ferramentas detalhadas de prontidão e ensaio permaneceram restritas ao desenvolvimento, fora da interface comum do APK distribuído.

2.5 DISPOSITIVOS VESTÍVEIS APLICADOS À SEGURANÇA

Um dispositivo vestível precisa funcionar sem atrapalhar o movimento e sem exigir ajustes frequentes. Tamanho, massa, autonomia, aquecimento, resistência mecânica e acesso aos controles têm importância semelhante à eletrônica. Em uma aplicação infantil, bordas, fios soltos e partes pequenas também precisam ser considerados desde o projeto da caixa.

O dispositivo proposto não possui tela. A informação detalhada fica no telefone, enquanto o vestível usa buzzer, LED e botão como elementos locais. Essa divisão reduz a quantidade de componentes junto ao corpo e mantém o botão disponível mesmo quando a criança não está com um celular. A saída sonora tem duas funções: ajudar a chamar atenção e permitir que o responsável localize o som depois que a proximidade foi perdida.

A estrutura foi planejada para uso experimental no braço, presa por elástico ou velcro nos passantes laterais. Internamente, os componentes ficam separados por berços e presos com abraçadeiras de nylon. A antena permanece livre de parafusos e cintas, o conector USB-C fica acessível e o buzzer aponta para pequenos furos de saída sonora. A bateria recebe um protetor que distribui a força da abraçadeira, evitando pressão direta sobre a bolsa LiPo.

Esses cuidados não substituem ensaios de produto. A peça impressa precisa ser verificada quanto ao encaixe, retorno do botão, fixação da tampa e contato com a pele. Para o TCC, a caixa tem a função de transformar o circuito soldado em um conjunto testável e repetível, ainda identificado como protótipo.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa é de natureza aplicada, pois utiliza conhecimentos de computação e eletrônica na construção de uma solução específica. Quanto aos procedimentos, caracteriza-se como experimental e de desenvolvimento tecnológico. O protótipo foi montado em ciclos curtos: uma função era implementada, testada em aparelho físico, corrigida e integrada à etapa seguinte.

As medições e ocorrências foram registradas de forma quantitativa quando havia valores objetivos, como tensão, percentual estimado, tempo de autonomia, RSSI e duração de reconexão. Também foram feitas verificações funcionais qualitativas, por exemplo, confirmar se o alarme continuou com a tela bloqueada, se o botão retornou após ser pressionado e se a interface apresentou o mesmo estado observado no hardware.

3.1 MATERIAIS

Os materiais foram divididos entre componentes eletrônicos, equipamentos de apoio, recursos de software e itens usados na fabricação da estrutura.

3.1.1 Componentes eletrônicos

Quadro 1 – Componentes empregados no protótipo

Componente	**Especificação**	**Finalidade**
Placa principal	Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense	Processamento, BLE, USB-C, carga e leitura da bateria
Bateria	LiPo 3,7 V / 180 mAh com proteção	Alimentação portátil
Buzzer	Ativo; modelo não identificado	Alerta sonoro no vestível
Transistor	P2N2222A	Chaveamento da corrente do buzzer
Diodo	1N4007	Proteção prevista no estágio; necessidade específica não caracterizada
Resistores	1 kΩ e 10 kΩ	Polarização e limitação de corrente
Botão	Tátil, normalmente aberto	Acionamento manual de emergência
Conectores e fios	JST e fios flexíveis soldados	Interligação dos módulos
Telefone principal	Samsung Galaxy S24 Ultra	Execução e testes do aplicativo Android
Multímetro	Multímetro digital	Comparação da tensão indicada pela placa

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.1.2 Recursos de software e fabricação

Quadro 2 – Ferramentas utilizadas

Recurso	Tecnologia	Uso no projeto
Firmware	Arduino IDE, C++ e ArduinoBLE	Programação da XIAO e definição do serviço GATT
Aplicativo	React Native 0.81, Expo SDK 54 e TypeScript	Interface, estados e regras de monitoramento
BLE móvel	react-native-ble-plx	Varredura, conexão, RSSI e características GATT
Camada nativa	Kotlin / Android	Serviço em primeiro plano, sirene e notificação persistente
Persistência	AsyncStorage e Firebase Authentication	AsyncStorage para dados locais; Firebase para autenticação
Modelagem 3D	OpenSCAD	Caixa paramétrica, tampa e peças de fixação
Fabricação	Impressão FDM; material específico não caracterizado	Produção das peças para teste de encaixe
Controle de versão	Git e GitHub	Histórico do código e documentação

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.2 MÉTODOS

O método foi organizado em oito etapas, desde a definição dos estados até a preparação da caixa para impressão. As etapas não ocorreram de forma totalmente linear, pois resultados de teste levaram a revisões no firmware, no aplicativo e no arranjo físico.

O desenvolvimento passou por mudanças importantes. A primeira montagem foi realizada com uma placa ESP32 em protoboard, suficiente para validar a comunicação inicial com o aplicativo. Depois dessa etapa, o circuito foi migrado para a Seeed Studio XIAO nRF52840 Sense, placa menor e mais adequada à proposta vestível. Também foram acrescentados bateria recarregável, leitura de tensão, buzzer, estágio de acionamento com transistor, botão de emergência e indicadores luminosos. No aplicativo, a necessidade de funcionamento com a tela apagada levou à criação de um serviço nativo no Android, pois manter apenas o código JavaScript ativo não foi suficiente nos primeiros testes.

O resultado atual é uma prova de conceito integrada. Hardware, firmware e aplicativo já trocam dados, registram estados, tentam recuperar a conexão e geram alertas locais. Ao mesmo tempo, ainda existem etapas de calibração e validação. A estimativa por RSSI precisa ser testada em mais ambientes e telefones, o ensaio de autonomia deve ser repetido e a caixa impressa em 3D precisa ser avaliada com todos os componentes montados. Essas limitações fazem parte do trabalho e são tratadas como resultados do processo de engenharia, e não como características que devem ser escondidas.

Este trabalho se justifica pela possibilidade de estudar, em um único protótipo, temas de sistemas embarcados, comunicação sem fio, desenvolvimento móvel, consumo de energia, interação humano-computador e fabricação digital. A contribuição principal não é afirmar que o sistema elimina riscos, mas demonstrar como essas áreas podem ser integradas em uma solução de apoio ao responsável, com comportamento compreensível e falhas visíveis. Em nenhuma condição o protótipo substitui a supervisão de um adulto.

3.2.1 Levantamento de requisitos e arquitetura

Primeiro foram definidos os comportamentos que deveriam ser observáveis pelo usuário: procurando, protegido, alcance reduzido, reconectando, emergência, sem cobertura e em espera. Para cada estado foram definidos cor, mensagem, ação disponível, comportamento do buzzer e condição de saída. Essa máquina de estados serviu como referência comum para o firmware e para o aplicativo.

Os requisitos de segurança incluíram conexão automática, tentativa de reconexão antes da emergência, confirmação humana para encerrar um alerta e registro das ocorrências. Também foi definido que uma reconexão momentânea não encerraria sozinha uma emergência já iniciada. Depois que o vínculo retorna, o responsável precisa confirmar que a criança está segura ou escolher continuar em alerta.

A arquitetura foi separada em dispositivo vestível, comunicação BLE e aplicativo móvel. O vestível concentra sensores, atuadores e telemetria. A camada BLE estabelece o contrato por UUIDs. O aplicativo interpreta os dados, mantém o estado visual, registra eventos e aciona os recursos do telefone. Serviços externos ficaram fora do núcleo de proteção para que a falta de internet não impedisse o funcionamento local.

3.2.2 Desenvolvimento do dispositivo vestível

A validação inicial foi feita em ESP32. Depois que a troca de dados com o aplicativo estava funcional, o circuito foi transferido para a XIAO nRF52840 Sense. A migração exigiu substituir a biblioteca BLE, revisar os pinos e adaptar a leitura da bateria. O firmware foi compilado para o pacote Seeed nRF52 mbed-enabled Boards e gravado pela porta USB-C.

O buzzer foi ligado por um estágio com transistor P2N2222A, pois o pino da placa não deve alimentar diretamente uma carga que demande corrente maior. O botão foi configurado com resistor interno de pull-up e conectado ao terra quando pressionado. O firmware aplica debounce para evitar múltiplos acionamentos causados pelo contato mecânico.

A bateria LiPo foi conectada ao circuito de carga da XIAO. A tensão lida pelo ADC é convertida para uma estimativa da tensão da célula e comparada com leituras relatadas de multímetro. As comparações elétricas e suas limitações são apresentadas nos resultados. O percentual é calculado por tensão, não por contagem de carga, e pode variar com carga instantânea, recarga e retirada do USB.

A telemetria enviada ao aplicativo reúne estado, RSSI bruto, RSSI filtrado, distância estimada, tensão, percentual, condição de carga e acionamento de emergência. A frequência de envio foi escolhida para manter a interface atualizada sem produzir uma quantidade desnecessária de mensagens.

3.2.3 Comunicação BLE e tratamento do RSSI

O telefone realiza a leitura de RSSI da conexão e envia o valor para uma característica específica do dispositivo. Essa decisão mantém uma única regra de filtragem e classificação no firmware, permitindo que o estado físico e a telemetria utilizem a mesma amostra. Quando ainda não existe RSSI válido, o sistema não cria uma leitura artificial.

As revisões de filtragem foram comparadas sem confundir resultados históricos com a versão final. A mediana e a EMA de coeficiente 0,30 aparecem em perfis anteriores; a variante K2-W1 emprega Kalman escalar Q1/R4. Histerese, inicialização com várias amostras e confirmação temporal complementam a filtragem. O alcance reduzido permite bipe lento no vestível e aviso no telefone, conforme a configuração, enquanto a emergência permanece retida até confirmação aceita pela placa.

A distância exibida é uma estimativa por modelo logarítmico, d = 10^((A − RSSI)/(10n)). A variante D1 utiliza A = −63,386376 dBm e n = 3,377961, obtidos por ajuste das coletas de 15 de outubro. Esses coeficientes não são constantes universais nem prova de exatidão. Fórmula de apresentação e política de alertas são mecanismos distintos: os estados usam o sinal filtrado e sua evolução temporal.

3.2.4 Desenvolvimento do aplicativo móvel

O aplicativo foi desenvolvido com quatro áreas principais: Central, Protocolo, Registros e Sistema. A Central apresenta somente as informações necessárias para uma decisão imediata, como estado atual, nome da criança, distância estimada, bateria do dispositivo e horário da última comunicação. O RSSI em dBm foi mantido na área técnica, fora da navegação comum.

A conexão usa a biblioteca react-native-ble-plx. O aplicativo procura o periférico, conecta, descobre os serviços, assina a telemetria e inicia leituras periódicas do RSSI. Preferências e histórico são armazenados localmente. A autenticação de acesso usa Firebase, mas não participa diretamente do vínculo BLE.

Depois que os testes apontaram interrupções em segundo plano, foi criado um módulo Android em Kotlin. O serviço nativo é iniciado enquanto o aplicativo está visível e permanece acompanhado de notificação persistente. Ele atualiza o texto conforme o estado, mantém os recursos necessários para o alerta e comunica eventos ao código React Native. A escolha segue a orientação do Android para manter a comunicação com um dispositivo conectado em segundo plano (ANDROID DEVELOPERS, 2026a).

O aplicativo também verifica permissões de Bluetooth e notificações. Os avisos de bateria são apresentados quando o valor cruza aproximadamente 20% e 10%. A cor do indicador muda por faixa, e o símbolo informa se há carregamento. O valor continua sendo exibido como estimativa, pois a tensão de uma LiPo não varia de forma linear com a carga restante.

3.2.5 Estratégia de alertas e reconexão

Quando a conexão é perdida, o aplicativo não declara emergência imediatamente. Primeiro muda para reconectando, registra a perda e executa uma tentativa de recuperação. Foi adotada uma tolerância inicial de cinco segundos no aplicativo. Se o dispositivo não reaparecer nesse intervalo, o sistema inicia a emergência e continua procurando em segundo plano.

Na emergência, o telefone pode tocar, vibrar e mostrar uma notificação de alta prioridade, enquanto o comando de buzzer é enviado ao vestível quando existe comunicação suficiente. O botão físico inicia o mesmo tipo de ocorrência a partir da criança. Para evitar encerramento acidental, a interface exige confirmação do responsável. Se o vínculo retorna, a pergunta de segurança permanece até que uma ação humana seja tomada.

Foi incluído um modo de espera voluntária para situações em que o responsável deseja pausar a proteção. Antes de encerrar o vínculo, o aplicativo envia o comando de desarme e aguarda a confirmação do firmware. Dessa forma, uma desconexão intencional não é confundida com afastamento.

3.2.6 Procedimentos de teste

Os testes funcionais foram executados em sequências controladas. Cada sequência começava com placa ligada, Bluetooth ativo e aplicativo autenticado. Em seguida, eram verificados conexão, atualização da Central, indicação de bateria e resposta aos comandos. Depois eram provocadas mudanças de sinal, desligamento da placa, afastamento, retorno ao alcance e pressão do botão físico.

O comportamento em segundo plano foi observado com o aplicativo minimizado, tela bloqueada, alternância para outros aplicativos e diferentes estados de energia do telefone. Também foram verificados sirene, vibração, notificação, buzzer, confirmação de segurança e permanência do registro. Os problemas encontrados eram anotados, corrigidos e repetidos no ciclo seguinte.

Os roteiros foram acompanhados por registros do aplicativo, exportações CSV, relatórios locais e respostas durante os testes. A validação final foi conduzida no Galaxy S24 Ultra. Verificações automatizadas de contrato e lógica foram mantidas separadas dos ensaios físicos. Não foram tratados como resultados medidos os comportamentos apenas previstos no código ou observados em outro protótipo.

Para avaliar a estimativa, foram marcadas distâncias físicas e coletadas séries com os dispositivos parados. As campanhas incluíram posições no chão, elevadas e situações de obstrução relatadas. Depois de 10 s de acomodação, a ferramenta registrava 30 notificações com identificadores novos de RSSI e exportava as amostras. As campanhas e versões são analisadas separadamente: não se pressupõe igualdade de altura, orientação ou ambiente quando essas informações não constam nos registros.

3.2.7 Ensaio preliminar de autonomia

No ensaio preliminar de setembro, a bateria foi carregada pela USB-C da XIAO e o cabo foi removido para a observação em bateria. O vestível permaneceu conectado ao Galaxy S24 Ultra, com saídas automáticas de alerta temporariamente bloqueadas. O intervalo foi medido entre os indicadores inicial e final, sem descarga forçada até o corte da proteção. Não se mediu corrente acumulada.

O registro válido começou em 8 de setembro de 2026, às 19h52, com indicação de 90% e 4,09 V. Às 5h56 do dia seguinte foram registrados 10% e 3,58 V. O ensaio foi encerrado de forma conservadora às 7h02, com 5% e 3,54 V, sem forçar a célula até o corte da proteção. O intervalo observado foi de 11 horas e 10 minutos.

Esse ensaio foi usado apenas como referência preliminar. Para obter um valor acadêmico mais consistente, o procedimento deverá ser repetido em pelo menos mais dois ciclos, mantendo as mesmas condições e calculando média, mínimo, máximo e variação. Também deverá ser feito um ensaio separado no modo de espera e ensaios curtos de emergência, pois o buzzer modifica o consumo.

3.2.8 Projeto da estrutura vestível

Os componentes foram medidos com régua e comparados com as dimensões publicadas da XIAO. A disposição interna foi desenhada a partir do conjunto já soldado, pois fios e emendas não poderiam ser reposicionados como componentes separados. A caixa foi modelada de maneira paramétrica no OpenSCAD, o que permitiu alterar medidas sem redesenhar toda a geometria.

A base nominal mede 61 por 46 mm e possui passantes laterais para uma cinta de braço. A altura foi definida considerando o bloco de fios sob o buzzer. A XIAO fica apoiada na borda longa, com o USB-C voltado diretamente para a abertura da parede. A extremidade da antena permanece livre, e uma pequena janela permite observar o LED.

A fixação interna utiliza passantes para abraçadeiras de nylon e apoios adequados ao conjunto soldado. O buzzer fica elevado sobre a região dos componentes externos. A bateria utiliza berço fixo com passagem inferior; o suporte específico do conector branco e guias de fios desnecessárias foram retirados nas revisões. O botão eletrônico se apoia sob a tampa e recebe prolongador externo e trava de retenção. As dimensões de folga foram revistas após a impressão real.

Antes de imprimir o conjunto completo, tampa, prolongador e trava foram produzidos como prova de encaixe. O corpo do botão ficou firme, mas a primeira trava em C não passou corretamente pelo canal. A geometria foi revisada com entrada afunilada, menor altura e folgas compatíveis com o eixo. Esse tipo de correção faz parte do método de prototipagem: imprimir, medir a peça real, ajustar e somente então avançar para o conjunto completo.

Ferramentas de inteligência artificial generativa foram usadas de forma supervisionada como apoio à organização de informações, programação, depuração, modelagem inicial e revisão textual. As decisões de projeto, montagem, medições, testes e validações permaneceram sob responsabilidade dos autores. O código, os documentos e os modelos produzidos foram mantidos em controle de versão para permitir rastreamento das alterações.

4 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento resultou em um conjunto composto pelo vestível montado em caixa impressa em 3D e pelo aplicativo Android instalado sem dependência do servidor de desenvolvimento. Este capítulo descreve a configuração usada na etapa mais recente: aplicativo Escolta UNITAU 1.0.1, código Android 2, e *firmware* identificado como xiao-p5-r4-d1-k2-w1. As variantes anteriores permaneceram preservadas para permitir comparação e reprodução dos ensaios.

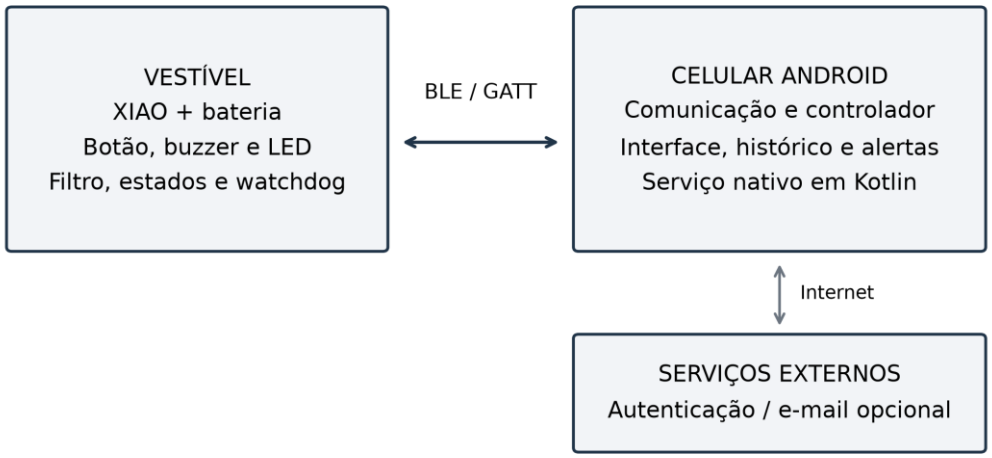
4.1 ARQUITETURA E DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES

O sistema foi dividido em três camadas: dispositivo, comunicação e aplicativo. A XIAO executa o tratamento do sinal recebido do telefone, a leitura do botão, a supervisão da comunicação, os indicadores luminosos, o buzzer e a leitura da bateria. No celular, a biblioteca BLE estabelece a conexão, recebe notificações e obtém o RSSI do enlace. O controlador de monitoramento transforma essas informações em estados da aplicação e coordena alarmes, reconexão e histórico. As telas apresentam esse estado e solicitam ações, mas não são as proprietárias da sessão de comunicação.

No Android, o controlador persistente trabalha em conjunto com um serviço nativo em Kotlin. O serviço mantém uma notificação de monitoramento, participa das rotinas de supervisão e executa recursos de alarme. Essa divisão foi adotada para que a saída de uma tela ou a minimização da interface não encerrasse, por si só, a proteção. Ela não torna o aplicativo independente do processo Android, nem permite garantir funcionamento depois de uma parada forçada pelo usuário ou pelo sistema operacional.

Firebase Authentication é usado para autenticar o acesso ao aplicativo. O envio opcional de e-mail usa um serviço externo. Nenhum deles é responsável por calcular a proximidade ou controlar diretamente a XIAO. Depois do acesso e da conexão, o monitoramento principal ocorre localmente; uma falha de internet não deve ser confundida com perda do enlace BLE.

Figura 1 – Arquitetura funcional do protótipo



Fonte: elaboração própria (2026), a partir da implementação do protótipo.

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO

A migração do ESP32 para a XIAO nRF52840 Sense reduziu o conjunto de desenvolvimento e permitiu utilizar o carregamento e a leitura de bateria presentes na própria placa. A montagem externa utiliza bateria LiPo de 3,7 V e capacidade nominal de 180 mAh, buzzer ativo, transistor P2N2222A, resistores de 1 kΩ e 10 kΩ, diodo 1N4007 e botão tátil normalmente aberto. A capacidade nominal foi obtida da identificação da bateria, não de um ensaio de capacidade.

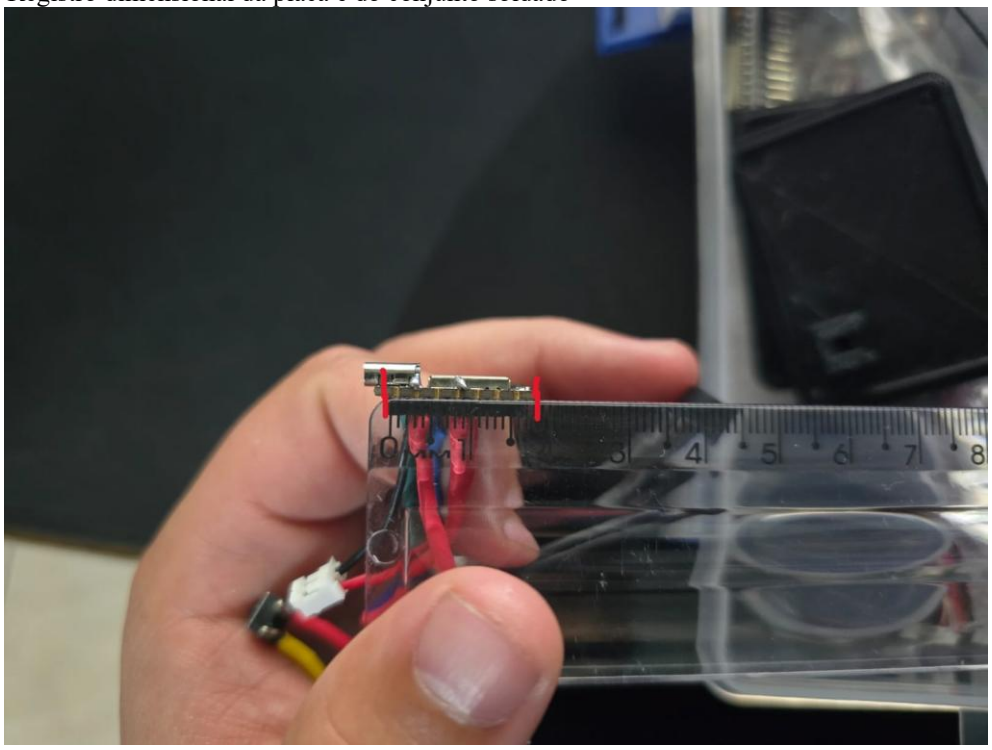
O circuito de referência liga D3 à base do transistor através do resistor de 1 kΩ. O transistor atua como chave de baixa lateral para o buzzer: o controle fica no *GPIO*, e a corrente da carga percorre o coletor e o emissor. O resistor de 10 kΩ entre base e emissor/GND ajuda a manter o transistor desligado quando não há acionamento definido. Esses resistores externos não formam o divisor usado para medir a bateria. O divisor de tensão da XIAO é outro circuito, integrado à placa.

O diodo foi montado em paralelo com a carga sonora, com o cátodo no lado positivo, como proteção prevista no estágio de acionamento. Entretanto, o modelo e a construção interna do buzzer não foram identificados por folha de dados. Assim, não foi comprovada experimentalmente a necessidade dessa proteção para o buzzer específico utilizado, nem medida a corrente de acionamento. O funcionamento sonoro observado não substitui essa caracterização elétrica.

O botão liga D1 ao GND e utiliza a entrada com *pull-up* interno. O contato aberto é lido em nível alto; a pressão fecha o circuito para o terra. O *firmware* aplica estabilização de contato

e exige acionamento sustentado. A bateria é conectada aos terminais destinados a ela na XIAO, e não ao pino de saída de 3,3 V. O caminho de carga permanece sob responsabilidade do circuito integrado da placa, sem alteração de tensão de carga pelo aplicativo.

Figura 2 – Registro dimensional da placa e do conjunto soldado



Fonte: acervo próprio (2026). Registro dimensional durante o desenvolvimento; não representa ensaio metrológico.

4.3 CONTRATO DE COMUNICAÇÃO BLE

O dispositivo anuncia o nome ESCOLTA_BLE e fornece um serviço GATT próprio. O aplicativo procura o periférico esperado, estabelece conexão, descobre as características, assina as notificações de estado e inicia o envio periódico de RSSI. A presença do nome e dos UUIDs é usada na integração, mas não deve ser interpretada como autenticação criptográfica de um produto comercial.

As características foram separadas por finalidade, conforme o Quadro 3. O serviço possui UUID e5c1f4a0-1234-4b5c-9abc-def012345678. Na tabela, cada sufixo completa a mesma base de UUID; os identificadores integrais permanecem no código-fonte. Essa divisão permitiu testar comandos e telemetria separadamente, sem mudar o aplicativo inteiro a cada revisão do *firmware*.

Quadro 3 – Características do serviço GATT

Finalidade	Sufixo UUID	Operação
Estado/telemetria	e5c1f4a1	Leitura e notificação
Som	e5c1f4a2	Escrita de comando
Confirmação/reset	e5c1f4a3	Solicitação de encerramento
RSSI do telefone	e5c1f4a4	Escrita periódica
Controle de espera	e5c1f4a5	Pausa/retomada

Fonte: elaboração própria (2026), a partir do contrato em bleApi.ts e do *firmware* XIAO.

O *firmware* possui intervalo de notificação de 1 s, enquanto a rotina de processamento do sinal utiliza uma referência temporal de 500 ms. A leitura da bateria é atualizada aproximadamente a cada 5 s. Esses são intervalos programados, não garantias de recebimento em tempo real pelo celular: agendamento, comunicação e carga de execução podem introduzir atrasos.

Entre os campos transmitidos estão identificação do *firmware*, estado de proximidade, pânico, monitoramento ativo, RSSI bruto e filtrado, distância estimada, tensão, percentual, presença de USB e indicação de carregamento. O aplicativo valida a estrutura e a atualidade dos dados. Um valor ausente ou antigo não é substituído por distância zero nem por uma confirmação artificial de segurança.

4.4 FILTRAGEM, ESTIMATIVA E CLASSIFICAÇÃO

O tratamento de sinal passou por diferentes etapas. Perfis anteriores utilizaram mediana de cinco leituras e média móvel exponencial com coeficiente 0,30. Na variante K2-W1, a suavização é feita por um filtro de Kalman escalar aplicado ao RSSI bruto. O parâmetro de processo é proporcional ao tempo entre amostras, com $Q = 1\ dB^2/s$, e o parâmetro de observação é $R = 4\ dB^2$. Esses valores são escolhas experimentais do modelo, não variâncias medidas por uma caracterização completa do rádio.

Em termos de implementação, a incerteza prevista cresce pelo produto entre Q e o intervalo transcorrido. O ganho é obtido pela relação entre essa incerteza e sua soma com R. A estimativa é então corrigida pela diferença entre a amostra recebida e o sinal previsto. Essa operação reduz a influência de variações instantâneas, mas não recupera informação física que não está presente no RSSI. Um sinal estável e enviesado pode continuar produzindo uma estimativa incorreta de metros.

O classificador exige uma janela inicial de cinco amostras e pelo menos três amostras candidatas antes de confirmar uma transição. Uma lacuna superior a 2,5 s reinicia o tratamento

das leituras; tempo sem amostra não é contado como evidência de afastamento contínuo. A política final de limiares e temporização está resumida no Quadro 4.

Quadro 4 – Parâmetros do classificador K2-W1

Parâmetro	**Valor programado**
Atenção: entrada / saída	−77 / −72 dBm
Perigo: entrada / saída	−90 / −86 dBm
Confirmação de entrada	4 s
Retorno do classificador	2 s
Inicialização / candidato	5 amostras / mínimo de 3
Lacuna de leituras	2,5 s
Watchdog de RSSI na placa	8 s

Fonte: elaboração própria (2026), a partir de ProximitySignal.h e Communication*Watchdog*.h. Valores não equivalem a metros garantidos.

A distância exibida utiliza a expressão d = 10^((A − r)/(10n)), na qual r é o RSSI filtrado, A é o intercepto de referência e n é o coeficiente de propagação ajustado. Na variante D1, A = −63,386376 dBm e n = 3,377961. O número de casas decimais identifica o ajuste empregado, não a precisão física do resultado. Esses coeficientes foram obtidos por ajuste inverso ponderado de log10 da distância em função do sinal, com peso total igual por distância.

O ajuste usou 12 séries completas, com 360 amostras da campanha de 15 de outubro, incluindo as duas séries de 4 m e as duas de 5 m. A estimativa não possui teto artificial de 7 ou 15 m; fora do intervalo ensaiado, os valores são extrapolações. A classificação dos alarmes é feita pelos limites de RSSI e pelo histórico temporal, não por comparação direta com o número arredondado mostrado na Central. Assim, não é correto interpretar a cor verde como certificação de uma distância física máxima.

4.5 EMERGÊNCIA, BOTÃO E CONFIRMAÇÃO DE SEGURANÇA

O *firmware* distingue afastamento por sinal crítico, perda de conexão, ausência de atualizações e acionamento manual. Para o botão, foram programados 50 ms de *debounce* e pressão sustentada de 1.500 ms. Um toque curto não inicia a emergência. O acionamento depende de monitoramento ativo; no modo de espera ele é ignorado, e um botão já pressionado precisa ser solto antes de um novo acionamento válido após a retomada.

No alcance reduzido, a configuração permite bipe lento no vestível; a vibração do celular acompanha a entrada no estado, conforme a preferência habilitada, e não foi projetada como vibração contínua a cada bipe. Quando o sinal retorna à faixa de recuperação pelo tempo necessário, o estado de atenção pode retornar automaticamente a protegido. Esse

comportamento é diferente do pânico: depois de iniciada uma emergência, a melhora do sinal não basta para encerrá-la.

A confirmação de segurança exige uma variante reconhecida, monitoramento ativo e leituras recentes. Na configuração K2-W1, o aplicativo exige RSSI bruto e filtrado acima de −77 dBm e aguarda resposta compatível da placa, com estado seguro e pânico desativado. A XIAO também verifica suas condições internas antes de aceitar o encerramento. Se não há vínculo ou resposta válida, o aplicativo mantém o alerta. Essa regra evita o encerramento apenas por um clique, mas usa a intensidade do sinal como aproximação: não constitui prova física ou identificação da presença da criança.

Na perda do enlace, existe uma tolerância programada de 5 s para recuperação antes da emergência no aplicativo. A XIAO também possui tratamento local para desconexão. Para uma situação diferente, em que o vínculo aparenta continuar mas deixam de chegar atualizações de RSSI, a variante W1 acrescenta um *watchdog* de 8 s. Esse temporizador é desarmado em espera intencional. Os tempos representam mecanismos diferentes e não devem ser somados ou tratados como uma única latência garantida de alarme.

4.6 APLICATIVO E EXECUÇÃO EM SEGUNDO PLANO

O aplicativo foi desenvolvido em React Native, Expo SDK 54 e TypeScript, com módulos nativos Android. A navegação possui Central, Protocolo, Registros e Sistema. A Central reúne o estado de monitoramento, a estimativa de distância e a bateria. Protocolo apresenta orientações; Registros mantém o histórico; Sistema reúne perfil e preferências. Ferramentas internas de ensaio foram mantidas no código com ativação explícita de desenvolvimento e ficaram indisponíveis no APK de uso.

O controlador persistente é associado à conta autenticada e não ao componente visual de uma tela. A desmontagem da interface remove a assinatura da tela, mas não encerra automaticamente a sessão. O módulo Android foi configurado para manter o serviço ao remover a atividade dos Recentes. Ainda assim, permissões, políticas de energia, encerramento do processo e ações do usuário continuam relevantes, conforme as restrições de comunicação BLE em segundo plano descritas pelo Android Developers (2026a).

Ao retornar ao primeiro plano, o sistema verifica novamente a atualidade dos dados. Uma indicação breve de retomada ou sincronização não deve ser substituída por um estado verde com informação antiga. Foram incluídos limites de tempo nas operações, recuperação de

sessão e isolamento de *callbacks* para reduzir condições em que uma conexão antiga continuava interferindo em uma nova tentativa.

O modo de espera é uma ação explícita. Primeiro, o aplicativo solicita a pausa e aguarda a confirmação da placa; depois cancela saídas locais, encerra o vínculo e interrompe a supervisão persistente. Fechar a interface enquanto a proteção está ativa não equivale a essa pausa. O modo de espera também não desliga eletricamente a bateria do vestível.

O acesso pode ser feito por e-mail/senha ou conta Google. Preferências e registros locais são separados por conta, evitando que uma troca de usuário apresente o perfil anterior como se fosse do novo responsável. O envio de e-mail é opcional e depende de endereço configurado, autorização e internet. A resposta HTTP do provedor confirma aceitação da solicitação, não entrega na caixa de entrada. A localização opcional é do celular responsável, nunca uma coordenada medida na criança.

4.7 ALIMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DA BATERIA

A aquisição da bateria usa o divisor interno da XIAO e o ADC do nRF52840. A implementação calcula a média de 16 leituras e suaviza a tensão com média móvel exponencial de coeficiente 0,20. Na variante instalada, o tempo de aquisição foi solicitado em 40 µs, para tratar a alta impedância do divisor. Essa EMA pertence à leitura de bateria e não deve ser confundida com o filtro de Kalman do RSSI.

A tensão convertida alimenta uma tabela de estimativa percentual, apresentada em passos de 5%. A indicação de 100% próxima de 4,10 V foi adotada como convenção visual solicitada durante os testes, sem alterar a tensão regulada pelo carregador. Logo, 100% na tela não comprova fim de carga nem capacidade nominal efetivamente disponível. O símbolo de carregamento é derivado do estado elétrico de carga combinado com presença de USB.

No aplicativo, os avisos por faixa ocorrem aproximadamente em 20% e 10%, conforme preferências e permissões. A existência e os testes de código dessas regras não demonstram, por si só, o comportamento durante uma descarga real completa. A configuração conserva a seleção de aproximadamente 50 mA no circuito de carga da placa; não foi medida uma curva de corrente de carga nem caracterizado o envelhecimento da célula.

4.8 CAIXA, FIXAÇÃO E MONTAGEM DO BOTÃO

A estrutura foi modelada em OpenSCAD com base nas medidas do conjunto soldado. A base nominal possui 61 × 46 mm e altura de 28 mm, conforme o CAD atual; a face externa

da tampa tem 2,4 mm de espessura. Essas são dimensões de projeto, e não medições certificadas de cada peça impressa. A disposição preserva a abertura USB-C, a janela do LED e a saída sonora, considerando também a altura das soldas e dos fios.

Os apoios da placa foram reforçados depois de quebrarem durante a montagem. Os passantes de abraçadeira receberam folgas maiores para acomodar a impressão real. O berço da bateria foi deslocado e simplificado, mantendo uma passagem inferior para prender o corpo da célula. O suporte do conector branco e guias desnecessárias de fios foram retirados. O buzzer permanece elevado sobre a região ocupada pelo circuito externo.

O acionamento externo utiliza um prolongador impresso, retido por uma trava em C, enquanto o botão eletrônico se apoia em abas integradas à tampa. No projeto da tampa, o furo tem 4,8 mm e a haste possui folga de passagem. A trava preservada tem 1,0 mm de espessura, diâmetro externo de 5,6 mm e interno de 3,6 mm. A folga de repouso prevista sobre o atuador é de 0,5 mm; ela não é a medida do curso elétrico do botão.

O kit digital consolidado reúne base V2.6, tampa V2.8, prolongador V2.7 e trava C V2.5. As versões distintas indicam revisões preservadas por peça. A tampa recebeu apoios para impedir que a carcaça do botão recuasse ao pressionar. O conjunto foi impresso e montado, e o funcionamento do botão após reparo dos fios foi confirmado no acompanhamento do projeto. Não foram realizados ensaios normatizados de impacto, vedação, tração da pulseira ou durabilidade de acionamento.

4.9 DISTRIBUIÇÃO E REPRODUTIBILIDADE

A versão Android 1.0.1 foi gerada como APK com o código JavaScript incorporado e assinatura compatível com a instalação oficial anterior. O login Google foi configurado para a identidade oficial. O aplicativo foi instalado no Samsung do projeto e utilizado sem Expo/Metro. Assim, o computador deixou de ser necessário para executar o monitoramento dessa versão.

Foram preservados o APK anterior, os fontes, o pacote de *firmware* e os registros da compilação. O GitHub reúne o código e a documentação versionada; credenciais e artefatos privados não devem ser tratados como parte de uma entrega pública. A versão da biblioteca, a identificação do *firmware* e a etapa do ensaio precisam acompanhar os resultados, pois parâmetros de uma variante não podem ser atribuídos retrospectivamente a outra.

5 TESTES E RESULTADOS

Os resultados foram organizados em três grupos de evidência: medições exportadas ou registradas, verificações automatizadas de código e testes funcionais acompanhados por relato. Essa separação evita apresentar uma aprovação verbal como medição instrumental ou um teste automatizado como validação de distância no mundo real. O telefone de referência da etapa final foi um Samsung Galaxy S24 Ultra, modelo SM-S928B, com Android 36. Não foi concluída uma matriz equivalente de validação em outros modelos nem no iOS.

5.1 TESTES AUTOMATIZADOS E CONTRATOS DE INTEGRAÇÃO

Na preparação da distribuição foram consolidados 211 testes Node, novamente executados em 4 de novembro de 2026, sem falhas, casos ignorados ou pendências marcadas na suíte. A verificação de tipos TypeScript também terminou sem erros. Os testes abrangem contratos BLE, telemetria, regras de confirmação, isolamento entre contas, recuperação, exportação, permissões, notificações e separação das ferramentas internas da interface de uso.

Parte das verificações examina contratos e estrutura do código; outras executam utilitários e cenários simulados. Cabeçalhos C++ específicos também receberam verificações separadas durante o desenvolvimento. Essas aprovações ajudam a evitar regressões conhecidas, mas não constituem uma auditoria exaustiva, não eliminam possíveis falhas e não demonstram comportamento idêntico em todos os aparelhos Android.

5.2 ENSAIOS DE RSSI E DISTÂNCIA ESTIMADA

As campanhas foram feitas com distâncias marcadas fisicamente e dispositivo montado. Houve séries iniciais no chão, séries elevadas e novas coletas após mudança de potência e fórmula. As campanhas não são experimentos controlados do efeito exclusivo da potência: posição, ambiente, orientação e configuração variaram. A ausência de altura numérica em parte dos CSVs impede reconstruir integralmente a geometria dos ensaios.

Na campanha D1 de 17 de outubro foram obtidas sete séries completas, de 30 amostras cada, em 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 m. O *firmware* dessas coletas era xiao-p5-r4-d1, anterior ao K2-W1. As leituras exportadas apresentaram identificadores crescentes e novos dados durante cada janela. Os valores do Quadro 5 não devem ser atribuídos ao filtro Kalman final.

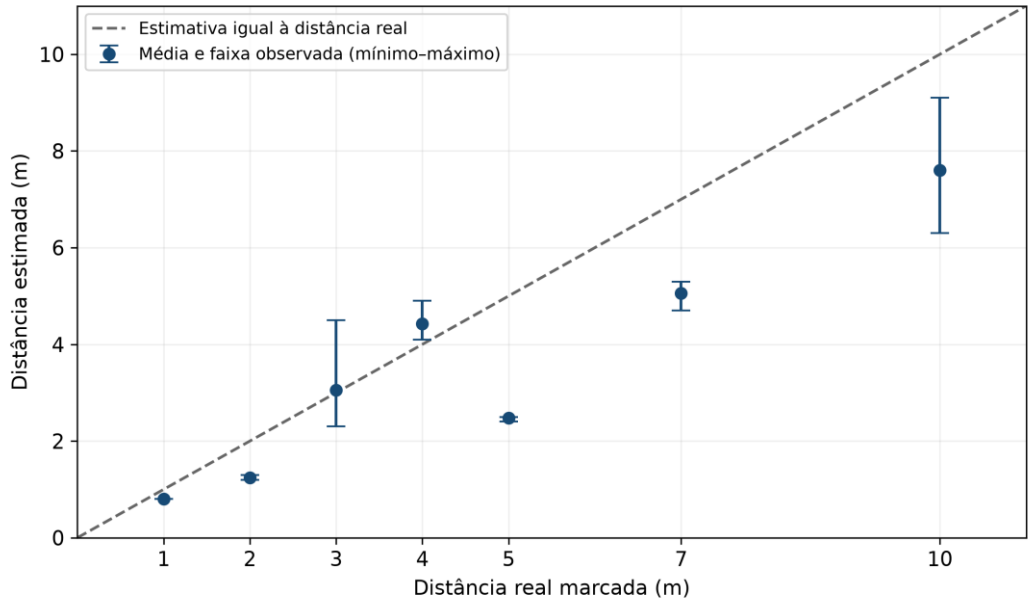
Quadro 5 – Resultados da campanha D1 de 17/10/2026

Real (m)	Média (m)	Mín.–máx. (m)	Erro abs. médio (m)
1	0,80	0,80–0,80	0,20
2	1,24	1,20–1,30	0,76
3	3,05	2,30–4,50	0,59
4	4,42	4,10–4,90	0,42
5	2,48	2,40–2,50	2,52
7	5,06	4,70–5,30	1,94
10	7,60	6,30–9,10	2,40

Fonte: elaboração própria (2026), com 30 amostras por distância do CSV de 17/10/2026. Variante D1 anterior a K2-W1.

O erro absoluto médio das 210 estimativas exportadas foi de aproximadamente 1,26 m nesse conjunto. O resultado mostra por que estabilidade e exatidão devem ser avaliadas separadamente: a 5 m reais, a indicação permaneceu entre 2,4 e 2,5 m. Nesse ponto, 27 das 30 amostras foram registradas em estado seguro e três em atenção. Portanto, não basta suavizar o sinal para corrigir uma estimativa estável, porém enviesada.

Figura 3 – Estimativas e dispersão observadas na campanha D1



Fonte: elaboração própria (2026), a partir das 210 amostras D1 de 17/10. Barras representam mínimo–máximo observado, não intervalo de confiança.

A comparação com a fórmula anterior, usando os mesmos valores inteiros de RSSI exportados, resultou em erro médio de aproximadamente 1,31 m para a fórmula legada e 1,25 m para D1. Essa comparação é aproximada, porque o CSV arredonda o RSSI, enquanto o *firmware* opera com ponto flutuante. Houve melhora em alguns pontos e piora em outros. Não foi demonstrada precisão métrica universal nem separação exata das faixas por distância real.

Uma análise retrospectiva comparou filtros e limiares usando campanhas anteriores, sem eliminar séries desfavoráveis. O candidato Kalman Q1/R4 orientou a revisão, mas o melhor desempenho naquele replay não foi tomado como aprovação física. A primeira configuração K1 ainda produziu emergência relatada a 4 m; em seguida, K2 retornou o limiar vermelho a −90 dBm. Os testes focalizados posteriores em 4 e 5 m foram aprovados por relato, sem novo CSV ou cronometração desses disparos. Os pontos anteriores de 1 e 3 m foram observados com K1 e não são novas repetições com K2.

5.3 ALERTAS, RECONEXÃO E SEGUNDO PLANO

Os roteiros funcionais incluíram conexão próxima sem alarme, modo de espera, retorno da atenção para protegido, emergência retida, recusa de confirmação sem placa e recuperação após reconexão. Também foram verificadas as preferências de vibração e notificações, o acesso por conta Google e o histórico. O Quadro 6 apresenta uma síntese, distinguindo o aceite funcional da medição quantitativa.

Quadro 6 – Síntese dos roteiros funcionais

Cenário	Resultado acompanhado	Tipo de evidência
Conexão e espera	Conecta sem alarme; espera intencional silenciosa	Relato funcional
Atenção e retorno	Bipe lento; retorno próximo a protegido	Relato em variantes identificadas
Pânico e confirmação	Sem vínculo não encerra; exige resposta aceita	Repetição de roteiro
Recentes e bloqueio	Continuidade aceita por 2 min na oficial	Relato; um modelo
Botão reparado	Funcionando na oficial; aceite em 04/11	Relato; sem latência medida
Autenticação Google	Acesso na identidade oficial sem Metro	Relato funcional
Registros/exportação	Compartilhamento após correções do fluxo	Relato funcional

Fonte: elaboração própria (2026), a partir dos registros de acompanhamento. Não é certificação ou estatística de confiabilidade.

Durante os testes, uma emergência iniciada com a tela bloqueada chegou a perder a sessão BLE ao abrir pela notificação. Também foi observado encerramento local indevido antes da confirmação da placa. As correções passaram a exigir telemetria atual, sinal dentro das condições aceitas e reconhecimento do dispositivo para encerrar o pânico. A repetição dos roteiros confirmou a manutenção da emergência sem vínculo e o encerramento somente após reconexão e resposta válida, nas condições ensaiadas.

Outra falha ocorreu ao remover o aplicativo dos Recentes: o vínculo retornava apenas ao reabrir a interface. A persistência foi revista e o cenário repetido. Na distribuição oficial sem servidor, o roteiro de dois minutos com tela bloqueada após remover dos Recentes foi aprovado por relato. Isso não comprova execução indefinida, sobrevivência a parada forçada ou comportamento equivalente sob todas as políticas de economia de energia.

O botão físico teve fios soltos durante o desenvolvimento. Seu reparo e funcionamento na oficial foram confirmados no acompanhamento de 4 de novembro, em resposta ao roteiro com aplicativo aberto e tela bloqueada. A data exata de realização e a latência instrumental não foram registradas. Esse aceite encerra a pendência funcional, mas não corresponde a ensaio de durabilidade da peça ou do contato elétrico.

5.4 SUPERVISÃO DE ATUALIZAÇÕES DE RSSI

Para avaliar o *watchdog* W1 sem confundi-lo com desconexão, foi utilizado um modo controlado de desenvolvimento. Ele suspendeu temporariamente o envio de RSSI, manteve notificações de estado e adiou a recuperação automática por RSSI antigo somente durante a janela de injeção. A supervisão de ausência de telemetria e a interpretação do pânico continuaram ativas. Essa opção não ficou disponível no APK de uso.

O diagnóstico registrou 18 notificações válidas durante a janela, primeiro pânico informado após 8.256 ms, retomada da escrita RSSI e nenhuma interrupção registrada pelo próprio ensaio. O tempo foi medido entre o início da injeção e o recebimento da primeira notificação de pânico, não entre dois instantes instrumentados dentro da XIAO. O resultado é compatível com o temporizador programado de 8 s, acrescido dos atrasos de execução e notificação.

O acionamento sonoro nos dois lados foi confirmado por relato. Depois que as escritas retornaram, a emergência permaneceu até a confirmação de segurança; o encerramento e o retorno a protegido também foram relatados. Trata-se de uma verificação focalizada do caminho de falha de comunicação, não de garantia de resposta para toda falha possível do telefone ou do rádio.

5.5 BATERIA E AUTONOMIA PRELIMINAR

O ensaio histórico de autonomia começou em 8 de setembro de 2026, às 19h52, e terminou em 9 de setembro, às 7h02. O intervalo observado foi de 11 h 10 min entre as indicações de 90% e 5%. O vestível estava alimentado pela bateria e conectado ao celular, com

saídas automáticas de alerta temporariamente bloqueadas. Essa configuração é anterior à variante de rádio e filtros utilizada no encerramento do projeto.

Quadro 7 – Registro histórico de autonomia

Momento	Horário	Indicação	Tensão
Início	08/09, 19h52	90%	4,09 V
Aviso baixo	09/09, 5h56	10%	3,58 V
Encerramento	09/09, 7h02	5%	3,54 V

Fonte: registro próprio do ensaio de 08–09/09/2026, anterior à configuração atual. Duração observada: 11 h 10 min.

Não houve descarga forçada até o corte da proteção, medição de corrente acumulada ou ensaio de capacidade real em mAh. Por isso, o tempo entre dois percentuais por tensão não permite calcular com confiança a corrente média, extrapolar uma autonomia integral ou garantir a mesma duração em uso diário. As indicações de 100%, tensão e carregamento também não comprovam, isoladamente, o término do carregamento.

Nas comparações posteriores relatadas com multímetro, foram observados, por exemplo, 4,12 V no aplicativo frente a 4,16 V com USB e 4,15 V sem USB; após a revisão da aquisição, 4,13 V no aplicativo e 4,15 V no instrumento foram informados com e sem USB. As leituras não foram acompanhadas de certificado de calibração, série de repetição ou análise completa de incerteza. Portanto, não é adequado declarar erro fixo corrigido nem calibração metrológica concluída.

Na data de fechamento desta revisão, ainda não foi realizado um novo ciclo completo na configuração atual nem validada a chegada aos avisos de bateria baixa por descarga real nessa versão. Foi proposto um coletor opcional no aplicativo para registrar tensão, estados, recargas e lacunas em uso cotidiano. Ele ainda não foi implementado ou executado e não integra os resultados aqui apresentados.

5.6 MONTAGEM E AVALIAÇÃO DA CAIXA

A impressão revelou diferenças entre o encaixe previsto e o obtido: passantes estreitos, apoios frágeis da placa, restrição de espaço para a bateria e dificuldade de passagem da trava do botão. As revisões ampliaram folgas, reforçaram os apoios e modificaram o berço e o alojamento. O retorno da peça física foi usado para decidir as correções, em vez de considerar apenas a visualização CAD.

A caixa consolidada foi montada e parafusada com os componentes dentro. O prolongador e a trava final foram mantidos após aprovação do encaixe, enquanto a tampa

recebeu abas de apoio para o botão eletrônico. O funcionamento relatado após o reparo confirma o acionamento na montagem usada; não foram medidos índices de proteção, resistência mecânica normalizada, conforto prolongado ou adequação a diferentes faixas etárias.

5.7 DISCUSSÃO E LIMITAÇÕES

Os testes mostram integração funcional entre dispositivo, comunicação, aplicativo e saídas de alerta. A combinação de confirmação temporal, histerese, filtragem e reconhecimento da placa reduziu problemas encontrados no desenvolvimento e permitiu repetir os principais fluxos. Entretanto, os mecanismos não anulam os efeitos de propagação, nem transformam a intensidade do sinal em medida direta de posição.

As limitações mais relevantes são a concentração da validação final em um telefone, a ausência de repetição ampla entre ambientes e orientações, a autonomia ainda preliminar e a falta de certificações do conjunto. O vínculo BLE também necessita de evolução de autenticação e análise de segurança antes de uma oferta comercial. Autenticar o usuário no Firebase não autentica automaticamente a comunicação do vestível. Um RSSI alto tampouco prova que a criança esteja segura ou fisicamente a uma distância específica.

Os resultados são, assim, compatíveis com uma prova de conceito acadêmica. O protótipo não foi avaliado quanto à prevenção de desaparecimentos, não substitui supervisão humana e não constitui rastreador geográfico. Informar essas restrições faz parte da interpretação dos resultados, e não deve ser substituído por uma promessa de segurança baseada apenas em uma cor do aplicativo.

6 CONCLUSÃO

O trabalho atingiu o objetivo de desenvolver e avaliar uma implementação integrada de vestível e aplicativo Android para acompanhar condições experimentais de proximidade por BLE. Foram construídos o circuito e a caixa, implementados o *firmware* e o aplicativo e verificados os fluxos principais de conexão, alerta, reconexão, modo de espera e acionamento manual. A distribuição final executa sem servidor de desenvolvimento, e o botão reparado recebeu aceite funcional na montagem utilizada.

O desenvolvimento iterativo foi importante porque parte dos problemas apareceu somente no conjunto real. Oscilações do RSSI, interrupções ao remover a interface dos Recentes, encerramento de emergência sem resposta do dispositivo e interferências mecânicas do botão exigiram revisões e repetição dos roteiros. A separação entre o estado visual e a confirmação recebida da placa tornou o encerramento do alerta mais coerente com a comunicação disponível.

O objetivo de apresentar uma referência de proximidade foi alcançado com limitações. A campanha quantitativa revelou erro e inversões entre distâncias, inclusive leitura estável abaixo da distância real a 5 m. Os ajustes posteriores tiveram aprovação funcional no cenário acompanhado, mas não demonstram alarmes em metros exatos para qualquer ambiente. A conclusão não é que o RSSI passou a medir distância com precisão, e sim que pode apoiar uma indicação experimental de proximidade quando suas restrições são explicitadas.

O ciclo histórico de 11 h 10 min fornece uma observação preliminar de funcionamento em bateria, sob condições específicas. Ele não comprova autonomia da versão final em uso cotidiano. Permanecem necessários novos ciclos, avaliação de bateria baixa real e medições de consumo apropriadas. A implementação de coleta de autonomia, a validação em outros celulares e ambientes e a análise de segurança do enlace são continuidades diretamente relacionadas às limitações encontradas.

Como trabalhos futuros, podem ser estudados eletrônica própria, redução das dimensões, ergonomia, maior proteção mecânica e soluções de localização diferentes da estimativa RSSI. GPS, infraestrutura de receptores ou outras técnicas de medição devem ser avaliados em projetos próprios, com impacto em alimentação, custo e privacidade. Essas possibilidades não integram o desempenho demonstrado neste TCC. O resultado apresentado permanece um protótipo acadêmico funcional, complementar à supervisão de um responsável e sem certificação para uso comercial como equipamento de segurança.

REFERÊNCIAS

ANDROID DEVELOPERS. Communicate in the background. [S. l.], 2026a. Disponível em: https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble/background. Acesso em: 4 nov. 2026.

ANDROID DEVELOPERS. Foreground service types. [S. l.], 2026b. Disponível em: https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types. Acesso em: 4 nov. 2026.

ARDUINO. ArduinoBLE library. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.arduino.cc/libraries/arduinoble/. Acesso em: 18 set. 2026.

BLUETOOTH SIG. The *Bluetooth Low Energy* primer. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/. Acesso em: 4 nov. 2026.

CAO, Zhipeng et al. An infant monitoring system with the support of accurate real-time indoor positioning. Geo-spatial Information Science, v. 22, n. 4, p. 279–289, 2019. DOI: https://doi.org/10.1080/10095020.2019.1631617.

EXPO. Development builds FAQ. [S. l.], 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/develop/development-builds/faq/. Acesso em: 18 set. 2026.

FARAGHER, Ramsey; HARLE, Robert. Location *fingerprinting* with *Bluetooth Low Energy beacons*. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, v. 33, n. 11, p. 2418–2428, 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/JSAC.2015.2430281.

FU, Xiang; UCHIYAMA, Hidetoshi; HATANO, Hiroyuki; ITO, Atsushi. A study on observing a lost child using BLE *beacons*. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTING AND NETWORKING WORKSHOPS, 6., 2018, Takayama. Proceedings [...]. IEEE, 2018. p. 67–70. DOI: https://doi.org/10.1109/CANDARW.2018.00021.

NORDIC SEMICONDUCTOR. nRF52840 Product Specification. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf52840/. Acesso em: 18 set. 2026.

RAPPAPORT, Theodore S. Wireless communications: principles and practice. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

REACT NATIVE. React Native: learn once, write anywhere. [S. l.], 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/. Acesso em: 18 set. 2026.

SAKPHROM, Siraporn; SUWANNARAT, Korakot; HAIGES, Rina; FUNSIAN, Krit. A simplified and high accuracy algorithm of RSSI-based localization zoning for children tracking in-out the school buses using *Bluetooth Low Energy beacon*. Informatics, v. 8, n. 4, art. 65, 2021. DOI: https://doi.org/10.3390/informatics8040065.

SEEED STUDIO. Getting started with Seeed Studio XIAO nRF52840 Series. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://wiki.seeedstudio.com/XIAO_BLE/. Acesso em: 4 nov. 2026.